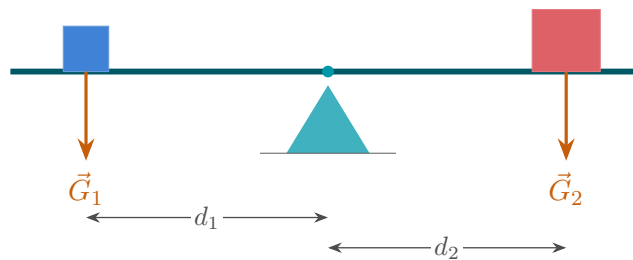


Statique

Équilibre des solides, centre de gravité et moment de force

COURS DE PHYSIQUE — FICHE N° 3



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de :

- définir la *statique* et la notion d'**équilibre** d'un solide ;
- énoncer et appliquer la condition d'**équilibre de translation** ($\sum \vec{F} = \vec{0}$) ;
- composer des **forces parallèles** (de même sens et de sens opposé) : intensité et point d'application de la résultante ;
- localiser le **centre de gravité** d'un corps, théoriquement et expérimentalement ;
- définir le **moment d'une force**, le *bras de levier* et le *couple de forces* ;
- énoncer et appliquer la condition d'**équilibre de rotation** ($\sum \mathcal{M} = 0$) ;
- résoudre des problèmes de leviers, de balances et de corps suspendus.

Table des matières

1	Introduction : qu'est-ce que la statique ?	3
1.1	Rappel indispensable : la notion de force	3
2	Équilibre de translation d'un solide	4
2.1	Le principe d'action et de réaction	5
3	Le poids : la force d'attraction terrestre	6
4	Équilibre sous des forces parallèles de même sens	7
5	Forces parallèles de sens opposé	8
6	Centre de gravité d'un corps	10
7	Moment d'une force et équilibre de rotation	11
7.1	Le couple de forces	11
7.2	Moment d'une force et bras de levier	12
7.3	Convention de signe	13
7.4	La condition d'équilibre de rotation	13
8	Les conditions générales de l'équilibre mécanique	14
9	Formulaire de synthèse	15
10	Exemples résolus en détail	15
10.1	Objet suspendu par deux fils : cas symétrique et asymétrique	15
10.2	Plaque suspendue par deux tiges : déplacement de la charge	16
10.3	Tige en équilibre : recherche de la masse et du rapport des bras	17
10.4	Tige avec deux forces : position du centre de masse	18
10.5	Table à deux pieds : répartition des réactions (problème de moments)	18
10.6	Levier à pivot central : équilibre de deux charges	19
10.7	Vrai / faux commentés : pièges classiques	20
11	Carte mentale : l'essentiel de la statique	20

1 Introduction : qu'est-ce que la statique ?

La **mécanique** est la partie de la physique qui étudie le mouvement et l'équilibre des corps sous l'action des forces. On la divise traditionnellement en trois grandes branches :

- la **cinématique**, qui décrit le mouvement (positions, vitesses, accélérations) *sans* se préoccuper de ses causes ;
- la **dynamique**, qui relie le mouvement à ses causes, c'est-à-dire aux *forces* (lois de Newton) ;
- la **statique**, objet de cette fiche, qui est en réalité un *cas particulier* de la dynamique : celui où le corps reste *immobile* ou en *équilibre*.

Définition 1.1 — la statique

La **statique** est la partie de la mécanique qui étudie les **forces s'exerçant sur un objet en équilibre ou au repos** (par exemple : l'étude des leviers, des ponts, des balances, des structures de bâtiment).

Pourquoi un solide peut-il rester parfaitement immobile alors que plusieurs forces s'exercent sur lui (son poids, la réaction d'un support, la tension de fils...) ? La réponse tient en une phrase, qui est le fil conducteur de toute la fiche : *un corps est en équilibre lorsque toutes les actions qu'il subit se compensent exactement*, aussi bien celles qui tendent à le **déplacer** (translation) que celles qui tendent à le **faire tourner** (rotation).

Remarque : deux types d'équilibre, deux conditions

Nous verrons qu'il faut distinguer et vérifier *deux* conditions indépendantes :

1. **l'équilibre de translation** : la somme (vectorielle) des forces est nulle $\Rightarrow$ le corps ne se déplace pas ;
2. **l'équilibre de rotation** : la somme des moments des forces est nulle $\Rightarrow$ le corps ne tourne pas.

Un solide n'est en **équilibre complet** que si *les deux* conditions sont satisfaites *en même temps*.

1.1 Rappel indispensable : la notion de force

Une **force** modélise une action mécanique exercée sur un corps (une poussée, une traction, une attraction...). C'est une grandeur **vectorielle** : pour la décrire complètement, il faut préciser *quatre* caractéristiques.

Caractéristique	Signification
Point d'application	l'endroit précis où la force s'exerce sur le corps.
Direction	la droite (ou « ligne d'action ») le long de laquelle elle agit.
Sens	l'orientation sur cette droite (vers la gauche/droite, le haut/bas...).
Intensité	la « valeur » de la force, sa norme, mesurée en newtons (N).

Remarque : notation

Le *vecteur* force se note avec une flèche, $\vec{F}$; son *intensité* (un nombre positif, avec une unité) se note sans flèche, F . Ainsi $\vec{F}$ contient la direction et le sens, tandis que $F = \|\vec{F}\|$ n'en est

que la « longueur ». Cette distinction est capitale en statique : deux forces peuvent avoir la même intensité F tout en étant des vecteurs *opposés*.

2 Équilibre de translation d'un solide

Commençons par le cas le plus simple : un solide soumis à **deux forces seulement**.

Définition 2.1 — équilibre de translation sous deux forces

Soit A un solide **indéformable** posé sur une table horizontale et soumis à l'action de deux forces $\vec{F}$ et $\vec{F}'$. On dit qu'il est maintenu en **équilibre de translation** lorsque ces deux forces ont :

- la **même direction** (même ligne d'action) ;
- la **même intensité** ($F = F'$) ;
- des **sens opposés**.

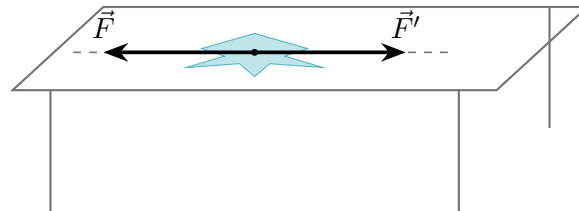


Figure 1 : Solide en équilibre sous l'action de deux forces dont la résultante est équivalente à une force nulle.

Remarque : pourquoi une table horizontale ?

Le solide est posé sur une table horizontale **afin de ne pas devoir tenir compte de la force d'attraction terrestre** (le poids). Sur une table horizontale, le poids du solide (vertical, vers le bas) est exactement compensé par la *réaction* de la table (verticale, vers le haut). On peut alors raisonner uniquement sur les forces $\vec{F}$ et $\vec{F}'$ appliquées horizontalement.

Théorème / Propriété 2.1 — invariance le long de la ligne d'action

On peut **déplacer le point d'application** d'une force le long de sa ligne d'action **sans modifier l'équilibre** du système (pour un solide indéformable). Une force « glisse » donc sur sa propre droite : c'est ce qu'on appelle un *vecteur glissant*.

Ce cas à deux forces n'est qu'une illustration. La condition générale, valable quel que soit le nombre de forces, s'énonce ainsi :

Théorème / Propriété 2.2 — condition d'équilibre de translation

Un système soumis à plusieurs forces $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ **n'est en équilibre de translation que si la résultante (somme vectorielle) de ces forces est nulle**.

Formule 2.1 — *résultante nulle — équilibre de translation*

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n = \vec{0}$$

où :

- $\vec{F}_i$: chacune des forces appliquées au solide, en newtons (N) ;
- $\vec{0}$: le vecteur nul (intensité nulle, pas de direction privilégiée) ;
- le symbole $\sum$ (« somme ») signifie que l'on additionne *vectériellement* toutes les forces, en tenant compte de leur direction et de leur sens.

Attention : *somme vectorielle, pas somme des intensités !*

$\sum \vec{F}_i = \vec{0}$ ne veut pas dire que la somme des intensités $\sum F_i$ est nulle (une intensité est toujours positive). Cela veut dire que les forces se compensent : projetées sur un axe, les contributions « vers la droite » égalent celles « vers la gauche », et de même verticalement. En pratique, dans un plan, $\sum \vec{F} = \vec{0}$ équivaut à *deux* équations scalaires : $\sum F_x = 0$ et $\sum F_y = 0$.

Exemple : *lecture de la condition sur un cas concret*

Un livre est posé, immobile, sur une table horizontale. Il subit deux forces : son **poids** $\vec{G}$ (vertical, vers le bas, $G = 8\text{ N}$ par exemple) et la **réaction normale** $\vec{R}$ de la table (verticale, vers le haut). Le livre est en équilibre, donc

$$\vec{G} + \vec{R} = \vec{0} \implies \vec{R} = -\vec{G}.$$

En intensité : $R = G = 8\text{ N}$. La réaction de la table a donc *exactement* la même intensité que le poids, la même direction (verticale), mais le *sens opposé*. C'est très exactement la situation de la Figure 1, appliquée à la verticale. Si l'on retirait la table, la condition ne serait plus satisfaite ($\vec{G} \neq \vec{0}$ tout seul) et le livre tomberait : il ne serait plus en équilibre.

2.1 Le principe d'action et de réaction**Théorème / Propriété 2.3** — *3^e loi de Newton — action/réaction*

Si un corps A exerce une force $\vec{F}$ (**action**) sur un autre corps B , alors, **simultanément**, B exerce sur A une force $\vec{F}'$ (**réaction**) :

- d'**égale intensité** : $F' = F$;
- de **même direction** ;
- de **sens opposé** : $\vec{F}' = -\vec{F}$.

Attention : *ne pas confondre avec l'équilibre*

Les forces d'action et de réaction sont opposées *mais elles ne se compensent jamais entre elles*, car **elles s'appliquent sur deux corps différents** ($\vec{F}$ sur B , $\vec{F}'$ sur A). Pour étudier l'équilibre d'un corps, on ne retient que les forces qui s'exercent *sur lui*. C'est le piège classique : action/réaction $\neq$ équilibre.

3 Le poids : la force d'attraction terrestre

La force omniprésente en statique est le **poids**, c'est-à-dire la force d'attraction que la Terre exerce sur tout corps. Avant d'aller plus loin, fixons cette formule, car presque tous les exemples de la fiche l'utilisent.

Formule 3.1 — poids d'un corps

$$\vec{G} = m \vec{g} \quad \text{en intensité :} \quad G = m g$$

où :

- G : intensité du poids (force de gravitation exercée par la Terre), en newtons (N) ;
- m : masse du corps, en kilogrammes (kg) ;
- g : intensité du champ de pesanteur (ou « constante de pesanteur »). On la mesure en N/kg ou, de façon équivalente, en m/s^2 : $g \approx 9,81 \text{ N/kg}$, valeur souvent arrondie à 10 N/kg dans les exercices.

Remarque : N/kg et m/s^2 , la même chose

Pourquoi g peut-il se mesurer en N/kg ou en m/s^2 ? Parce qu'un newton est défini par $1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$ (c'est la 2^e loi de Newton, $F = ma$). Donc

$$\text{N/kg} = \frac{\text{kg m/s}^2}{\text{kg}} = \text{m/s}^2.$$

Les deux écritures $g = 10 \text{ N/kg}$ et $g = 10 \text{ m/s}^2$ désignent *exactement* la même grandeur ; on choisit l'une ou l'autre selon que l'on raisonne en termes de force ou d'accélération.

Attention : piège des unités : convertir la masse en kilogrammes

La formule $G = m g$ n'est correcte que si m est en **kilogrammes**. Une masse donnée en grammes doit *impérativement* être convertie. Exemple : pour $m = 200 \text{ g} = 0,200 \text{ kg}$ et $g = 10 \text{ N/kg}$,

$$G = 0,200 \times 10 = 2 \text{ N} \quad (\text{et non } 200 \text{ N!}).$$

Écrire « $G = 200 \times 10 = 2000 \text{ N}$ » serait une faute d'un facteur 1000.

Exemple : poids sur la Terre et sur la Lune

Considérons un corps de masse $m = 200 \text{ g} = 0,200 \text{ kg}$.

- **Sur la Terre**, avec $g_T = 10 \text{ N/kg}$:

$$G_T = m g_T = 0,200 \times 10 = 2 \text{ N}.$$

- **Sur la Lune**, le champ de pesanteur est environ **six fois plus faible** : $g_L = \frac{g_T}{6} \approx 1,67 \text{ N/kg}$. Donc

$$G_L = m g_L = 0,200 \times 1,67 \approx 0,33 \text{ N}.$$

Conclusion : la *masse* m ne change pas (c'est une quantité de matière, la même partout), mais le *poids* est **six fois plus petit** sur la Lune que sur la Terre. Dire que la force de gravité serait « six fois plus grande » sur la Lune est donc faux : c'est l'inverse.

4 Équilibre sous des forces parallèles de même sens

Étudions maintenant un solide soumis à deux forces **parallèles** et de **même sens**, $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$. Seules, ces deux forces ne peuvent pas le maintenir en équilibre : leur somme n'est pas nulle. Il faut leur ajouter une troisième force $\vec{F}$.

Théorème / Propriété 4.1 — équilibre sous deux forces parallèles de même sens

Soit S un solide indéformable soumis à deux forces parallèles et de même sens $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$. Le solide n'est en équilibre que si on lui applique une **troisième force** $\vec{F}$ dont les caractéristiques sont :

- **Coplanarité** : les trois forces $\vec{F}$, $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ sont *coplanaires* (situées dans le même plan) ;
- **Intensité** : $F = F_1 + F_2$;
- **Sens** : $\vec{F}$ est de sens *opposé* à $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$;
- **Point d'application** : $\vec{F}$ s'applique en un point O situé sur la droite (AB) , tel que $F_1 \times \overline{AO} = F_2 \times \overline{BO}$.

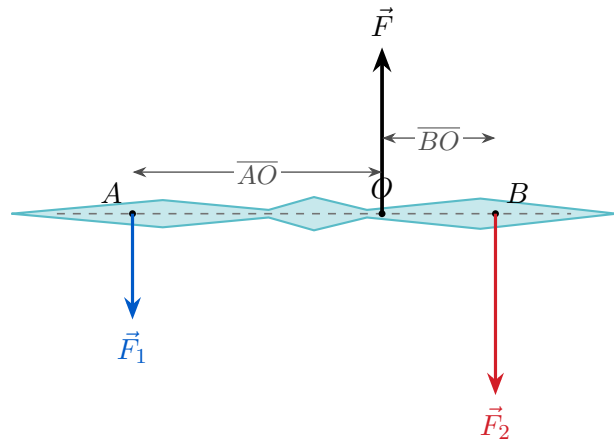


Figure 2 : Solide en équilibre ($\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$, de sens opposé). Le point O est plus proche de la force la plus intense ($\vec{F}_2$).

Formule 4.1 — intensité de la résultante de deux forces parallèles de même sens

$$F = F_1 + F_2$$

où :

- F : intensité de la résultante (et donc aussi de la force d'équilibre, en sens opposé), en N ;
- F_1, F_2 : intensités des deux forces parallèles de même sens, en N.

Les forces étant de *même sens*, leurs intensités **s'ajoutent** : c'est la traduction de la somme vectorielle quand les vecteurs sont parallèles et orientés pareillement.

Formule 4.2 — point d'application de la résultante (règle des moments)

$$F_1 \times \overline{AO} = F_2 \times \overline{BO}$$

où :

- $\overline{AO}$: distance du point A (où s'applique $\vec{F}_1$) au point O , en mètres (m) ;

- $\overline{BO}$: distance du point B (où s'applique $\vec{F}_2$) au point O , en mètres (m) ;
- F_1, F_2 : intensités des deux forces, en N.

Cette égalité dit que le point O partage le segment $[AB]$ *en proportion inverse* des intensités : $\frac{\overline{AO}}{\overline{BO}} = \frac{F_2}{F_1}$. Le point O est donc toujours **plus proche de la force la plus intense**. (On reconnaît ici le « principe du levier » : un grand bras de levier compense une petite force.)

Exemple : résultante de deux forces parallèles de même sens — calcul complet

Sur un solide plan, deux forces parallèles de **même sens** sont appliquées en deux points A et B distants de $\overline{AB} = 70$ cm. Leurs intensités sont $F_1 = 1$ N (en A) et $F_2 = 2,5$ N (en B). **Déterminons la résultante.**

1) Intensité. Forces de même sens $\Rightarrow$ les intensités s'ajoutent :

$$R = F_1 + F_2 = 1 + 2,5 = 3,5 \text{ N.}$$

2) Direction et sens. La résultante est **parallèle** à $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$, et de *même sens* qu'elles (puisqu'elles « tirent » dans le même sens).

3) Point d'application O . Il est situé *entre* A et B , donc $\overline{AO} + \overline{BO} = 70$ cm. La règle des moments donne :

$$F_1 \times \overline{AO} = F_2 \times \overline{BO} \Rightarrow 1 \times \overline{AO} = 2,5 \times \overline{BO} \Rightarrow \overline{AO} = 2,5 \overline{BO}.$$

On reporte dans $\overline{AO} + \overline{BO} = 70$:

$$2,5 \overline{BO} + \overline{BO} = 70 \Rightarrow 3,5 \overline{BO} = 70 \Rightarrow \overline{BO} = 20 \text{ cm, } \overline{AO} = 70 - 20 = 50 \text{ cm.}$$

Conclusion : la résultante vaut $R = 3,5$ N, elle est parallèle aux deux forces et de même sens, et s'applique **entre A et B , à 20 cm de B** (donc à 50 cm de A). On vérifie qu'elle est bien plus proche de B , c'est-à-dire de la force la plus intense F_2 , comme annoncé.

5 Forces parallèles de sens opposé

Lorsque les deux forces parallèles sont de **sens opposé** (mais ne forment pas un couple, c'est-à-dire $F_1 \neq F_2$), la situation change : les intensités ne s'ajoutent plus, elles se *retranchent*, et le point d'application de la résultante sort du segment $[AB]$.

Théorème / Propriété 5.1 — résultante de deux forces parallèles de sens contraire

La résultante $\vec{F}_r$ de deux forces parallèles et de sens contraire (avec $F_2 > F_1$) est :

- de **même sens** que la force la plus grande ;
- d'**intensité** $F_r = F_2 - F_1$;
- de **point d'application O** situé à *l'extérieur* du segment $[AB]$, **du côté de la plus grande force**.

La règle $F_1 \times \overline{AO} = F_2 \times \overline{BO}$ reste valable pour situer O .

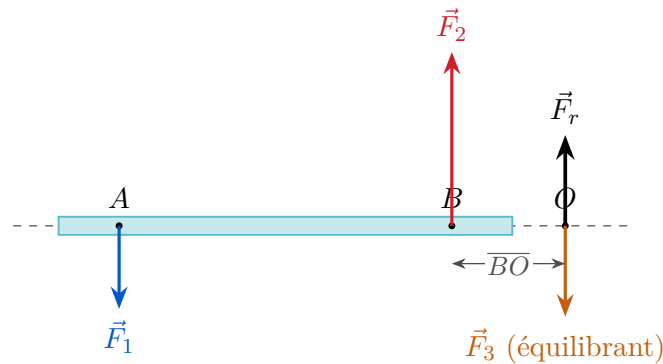


Figure 3 : Deux forces parallèles de sens opposé. La résultante $\vec{F}_r$ (de même sens que $\vec{F}_2$, la plus grande) s'applique *hors* de $[AB]$, du côté de $\vec{F}_2$. La force $\vec{F}_3$, opposée à $\vec{F}_r$, rétablit l'équilibre.

Formule 5.1 — *intensité de la résultante de deux forces parallèles opposées*

$$F_r = F_2 - F_1 \quad (\text{avec } F_2 > F_1)$$

où :

- F_r : intensité de la résultante, en N ;
- F_2 : intensité de la *plus grande* force, en N ;
- F_1 : intensité de la *plus petite* force, en N.

Comme les forces tirent en sens contraire, leurs effets se **soustraient** : il ne reste qu'un « excédent » $F_2 - F_1$, orienté comme la force dominante.

Remarque : *rétablir l'équilibre — la force équilibrante*

Pour rendre le système à l'équilibre, il suffit d'appliquer *au point O* une force $\vec{F}_3$ (« équilibrante ») de **même intensité** que $\vec{F}_r$ **mais de sens opposé**. On a alors bien $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$.

Exemple : *résultante de deux forces parallèles de sens opposé*

Reprenons le solide précédent : A et B distants de $\overline{AB} = 70$ cm, $F_1 = 1$ N en A et $F_2 = 2,5$ N en B, mais cette fois les forces sont de **sens contraire**.

1) **Intensité**. Sens opposés $\Rightarrow$ on soustrait :

$$F_r = F_2 - F_1 = 2,5 - 1 = 1,5 \text{ N.}$$

2) **Sens**. La résultante a le sens de $\vec{F}_2$ (la plus grande).

3) **Point d'application O**. Il est à l'*extérieur* de $[AB]$, du côté de B (force la plus intense). Notons $\overline{BO} = x$; alors $\overline{AO} = \overline{AB} + x = 70 + x$. La règle des moments donne :

$$F_1 \times \overline{AO} = F_2 \times \overline{BO} \implies 1 \times (70 + x) = 2,5 \times x \implies 70 + x = 2,5x.$$

D'où $70 = 1,5x$, soit

$$x = \overline{BO} = \frac{70}{1,5} \approx 46,7 \text{ cm} \approx 0,47 \text{ m.}$$

Conclusion : la résultante vaut $F_r = 1,5$ N, de même sens que $\vec{F}_2$, et s'applique à $\approx 46,7$ cm *au-delà* de B — donc *hors* du segment $[AB]$, du côté de la plus grande force, et non du côté de A. Sa distance au point A vaut $\overline{AO} = 70 + 46,7 = 116,7 \text{ cm} \approx 1,17 \text{ m}$.

Comparaison des deux cas (même sens / sens opposé). Avec les mêmes forces : $R_{\text{même sens}} = 3,5 \text{ N} > F_{r,\text{opposé}} = 1,5 \text{ N}$. La résultante de deux forces de même sens est donc *plus intense* que celle des mêmes forces en sens contraire : un résultat qui tombe sous le sens, puisque dans un cas les forces coopèrent et dans l'autre elles se contrarient.

Remarque : *composer plus de deux forces parallèles*

Pour un système soumis à plusieurs forces parallèles $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$, on procède **de proche en proche** : on associe d'abord deux forces quelconques pour déterminer leur point d'application O_1 et leur résultante ; on associe cette résultante avec une troisième force pour déterminer O_2 ; et ainsi de suite jusqu'à la résultante globale. C'est exactement cette idée qui conduit, au paragraphe suivant, à la notion de *centre de gravité*.

6 Centre de gravité d'un corps

Un corps réel est un **assemblage de très nombreuses particules**. Chacune subit la force d'attraction terrestre : le corps est donc soumis à une multitude de petites forces verticales, toutes parallèles et dirigées vers le centre de la Terre.

En composant ces forces parallèles deux à deux (comme à la remarque précédente), on obtient finalement *une seule* force résultante — le **poids** du corps — qui s'applique en un point bien précis : le **centre de gravité**.

Définition 6.1 — *centre de gravité G*

Le **centre de gravité** G d'un corps est le point d'application de la **résultante de toutes les forces de pesanteur** qui s'exercent sur ses particules. La force totale qui s'y applique est le **poids** du corps, $\vec{G} = m\vec{g}$.

Théorème / Propriété 6.1 — *la ligne d'action du poids passe toujours par G*

La ligne d'action de la force de gravitation passe **toujours par G** , qui est un *point fixe* du corps, **quelle que soit l'orientation** du solide. (Suspendu librement, un corps n'est d'ailleurs pas en équilibre tant que G n'est pas à la verticale du point de suspension : il pivote jusqu'à ce que ce soit le cas.)

Méthode : *détermination expérimentale de G — méthode des suspensions*

Pour un solide d'**épaisseur négligeable** (plaque mince, feuille d'arbre...) :

1. suspendre l'objet par un point quelconque P_1 ; à l'équilibre, tracer la **verticale** passant par P_1 ;
2. recommencer en suspendant l'objet par un *autre* point P_2 ; tracer la nouvelle verticale ;
3. le **centre de gravité G** est le **point d'intersection** des deux droites tracées.

Remarque : *centres de gravité de formes usuelles*

Pour un corps **homogène** (même matière partout) et présentant des symétries, G se trouve « au centre » :

— le centre de gravité d'une **surface triangulaire** est le point d'intersection de ses *médianes*

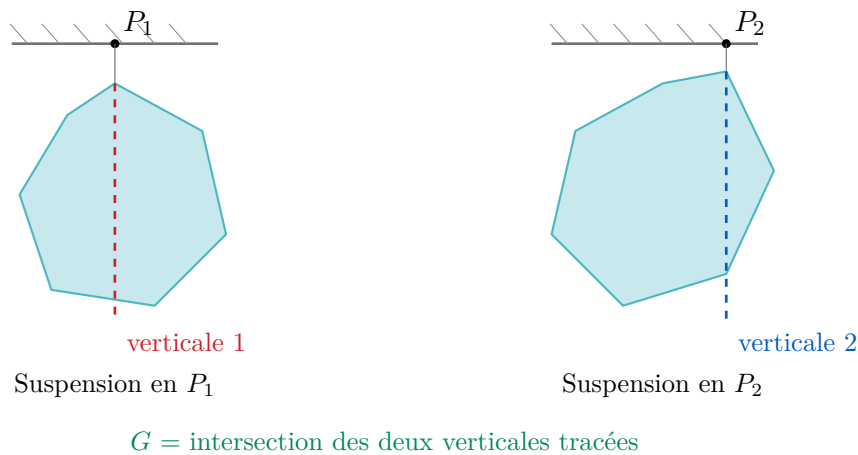


Figure 4 : Détermination du centre de gravité par la méthode des deux suspensions. G se trouve à l'intersection des verticales tracées depuis P_1 et P_2 .

- (le « centre de gravité » du triangle au sens géométrique) ;
- le centre de gravité d'un **cube** (ou d'un parallélépipède) est son *centre* ;
- le centre de gravité d'un **cylindre** est le *milieu du segment* qui joint les centres de ses deux bases ;
- plus généralement, le centre de gravité d'un solide **symétrique et homogène** est situé sur son (ses) *axe(s) de symétrie*, c'est-à-dire en son centre.

Attention : G peut se trouver hors de la matière

Le centre de gravité n'est pas nécessairement *dans* le corps : pour un anneau, un fer à cheval ou un boomerang, G se situe dans le « vide » entouré par la matière. C'est pourtant bien là que s'applique, fictivement, tout le poids du corps.

7 Moment d'une force et équilibre de rotation

Jusqu'ici, nous nous sommes intéressés à la *translation*. Mais une force peut aussi faire **tourner** un solide. La grandeur qui mesure cet « effet de rotation » est le **moment de la force**.

7.1 Le couple de forces

Définition 7.1 — *couple de forces*

Un **couple de forces** est l'ensemble de deux forces **parallèles**, de **même intensité** et de **sens opposé**, dont les lignes d'action sont *distinctes*. Leur résultante est nulle ($\vec{F} + (-\vec{F}) = \vec{0}$) — elles ne provoquent donc aucune translation — mais elles font **tourner** le solide autour d'un axe perpendiculaire au plan des deux forces.

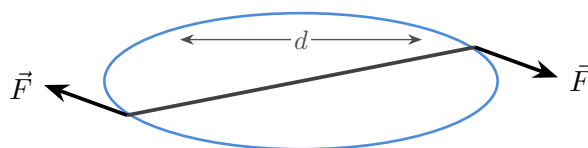


Figure 5 : Système soumis à un couple de forces. Le moment associé vaut $\mathcal{M} = F \times d$ (N m).

Formule 7.1 — *moment d'un couple de forces*

$$\mathcal{M} = F \times d$$

où :

- $\mathcal{M}$: moment (« intensité ») du couple, en newtons-mètres (N m) ;
- F : intensité commune des deux forces du couple, en newtons (N) ;
- d : distance *entre les deux lignes d'action* des forces (le « bras du couple »), en mètres (m).

Sous l'effet d'un couple, le solide tourne jusqu'à atteindre une position d'équilibre : celle où les deux forces **s'opposent directement**, c'est-à-dire deviennent *colinéaires* (même ligne d'action). Le bras d s'annule, le moment aussi, et la rotation cesse.

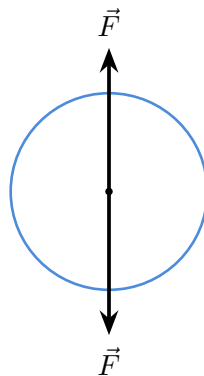


Figure 6 : Position d'équilibre du couple. Les deux forces sont colinéaires et opposées ($d = 0$) : le moment résultant est nul, la rotation cesse.

7.2 Moment d'une force et bras de levier

Pour faire tourner un objet au repos, ou modifier la vitesse de rotation d'un corps en mouvement, il faut appliquer un **moment de force**. Son intensité dépend de deux choses : la force appliquée *et* la distance à laquelle on l'applique.

Définition 7.2 — *moment d'une force par rapport à un axe*

Le **moment** d'une force, par rapport à un axe de rotation Δ , est le **produit de l'intensité de la force** par la **longueur du bras de levier**. Le **bras de levier** est la *distance la plus courte* (la distance perpendiculaire) entre l'axe de rotation et la ligne d'action de la force.

Formule 7.2 — *moment d'une force*

$$\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}) = \pm F \times b$$

où :

- $\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F})$: moment de la force $\vec{F}$ par rapport à l'axe Δ , en newtons-mètres (N m) ;
- F : intensité de la force, en newtons (N) ;
- b : bras de levier = distance perpendiculaire de l'axe Δ à la ligne d'action de $\vec{F}$, en mètres (m) ;
- le signe $\pm$ traduit le **sens de rotation** (voir la convention ci-dessous).

Attention : le bras de levier est la distance perpendiculaire

Le bras de levier b n'est pas la distance « de l'axe au point d'application », mais la distance *la plus courte* de l'axe à la *ligne d'action* de la force, mesurée **perpendiculairement** à celle-ci. Une force dont la ligne d'action *passe par l'axe* a un bras de levier nul ($b = 0$) : son moment est nul, elle ne fait pas tourner le solide (c'est le cas de la réaction $\vec{R}$ au pivot, ci-dessous).

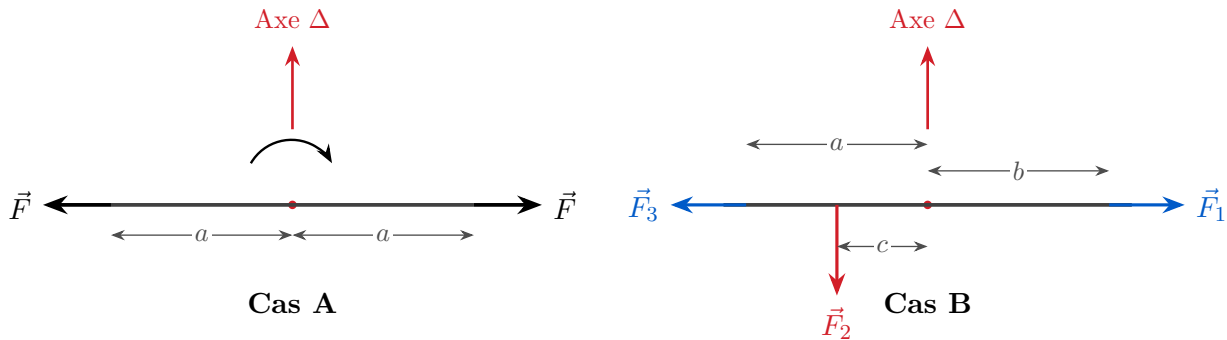


Figure 7 : Bras de levier. Cas A : un couple symétrique de bras a de part et d'autre de l'axe. Cas B : trois forces de bras respectifs a , b , c par rapport à l'axe Δ .

7.3 Convention de signe

Remarque : *signe du moment = sens de rotation*

On choisit (par convention) un sens positif. Dans la fiche, on adopte :

- moment **positif** (+) si la force tend à faire tourner le solide dans le **sens des aiguilles d'une montre** ;
- moment **négatif** (−) si elle le fait tourner dans le **sens contraire**.

(Le choix inverse est tout aussi valable ; l'essentiel est de rester *cohérent* dans tout le problème.)

Par exemple, pour la Figure 7 :

$$\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}_1) = +F_1 \times b, \quad \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}_2) = -F_2 \times c, \quad \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{R}) = R \times 0 = 0.$$

La réaction $\vec{R}$ de l'axe a un moment nul car son bras de levier est nul (sa ligne d'action passe par l'axe).

7.4 La condition d'équilibre de rotation

Théorème / Propriété 7.1 — équilibre de rotation

Un solide est en **équilibre de rotation** (autour d'un axe fixe) si la **somme algébrique des moments** de toutes les forces qui s'y appliquent est **nulle**. Autrement dit, la somme des moments qui tendent à le faire tourner dans un sens est *égale* à celle des moments qui tendent à le faire tourner dans le sens opposé.

Formule 7.3 — somme des moments nulle — équilibre de rotation

$$\boxed{\sum_i \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_i) = 0} \iff \sum \mathcal{M}_{(\text{sens horaire})} = \sum \mathcal{M}_{(\text{sens anti-horaire})}$$

où :

- $\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_i)$: moment *algébrique* (avec son signe) de chaque force par rapport à l'axe Δ , en N m ;
- l'addition est **algébrique** : les moments positifs et négatifs se compensent.

Exemple : application de la condition au « Cas B » de la Figure 7

Pour le Cas B, comptons les moments par rapport à l'axe Δ avec la convention ci-dessus. $\vec{F}_1$ fait tourner dans un sens (moment $+F_1b$), tandis que $\vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$ tournent dans l'autre (moments $-F_2c$ et $-F_3a$). L'équilibre s'écrit :

$$F_1 \times b - F_2 \times c - F_3 \times a = 0 \implies \boxed{F_1 \times b = F_2 \times c + F_3 \times a}.$$

Cette relation est l'outil de base de tous les problèmes de *leviers* et de *balances* : **le moment « moteur » est équilibré par la somme des moments « résistants »**.

8 Les conditions générales de l'équilibre mécanique

Nous pouvons à présent rassembler les deux conditions, qui constituent le cœur de la statique.

Théorème / Propriété 8.1 — équilibre mécanique complet

Un solide est en **équilibre mécanique** si, et seulement si, *simultanément* :

1. l'**accélération** de son centre de masse est nulle ($\vec{a} = \vec{0}$) — il ne se met pas en mouvement de translation ;
2. la **somme des forces** qui agissent sur lui est nulle : $\sum \vec{F} = \vec{0}$ (équilibre de *translation*) ;
3. la **somme des moments** des forces par rapport à un axe de rotation est nulle : $\sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = 0$ (équilibre de *rotation*).

Attention : les deux conditions sont indépendantes

Un système peut vérifier $\sum \vec{F} = \vec{0}$ *sans* être en équilibre : c'est exactement le cas du **couple de forces** (Figure 5), dont la résultante est nulle mais qui fait tourner le solide ($\sum \mathcal{M} \neq 0$). Inversement, on peut avoir $\sum \mathcal{M} = 0$ autour d'un point sans que $\sum \vec{F} = \vec{0}$. **Il faut donc toujours vérifier les deux conditions.**

Type d'équilibre	Condition	Empêche...
Translation	$\sum \vec{F} = \vec{0}$	que le corps ne <i>glisse</i> / ne tombe.
Rotation	$\sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = 0$	que le corps ne <i>pivote</i> / bascule.
Complet	les <i>deux</i> en même temps	tout mouvement (translation <i>et</i> rotation).

9 Formulaire de synthèse

Grandeur / loi	Formule	Unité
Poids d'un corps	$G = m g$	N
Équilibre de translation	$\sum \vec{F} = \vec{0}$	—
Résultante (forces $\parallel$ de même sens)	$F = F_1 + F_2$	N
Résultante (forces $\parallel$ de sens opposé)	$F_r = F_2 - F_1$	N
Point d'application (règle des moments)	$F_1 \overline{AO} = F_2 \overline{BO}$	m
Moment d'un couple	$\mathcal{M} = F \times d$	N m
Moment d'une force	$\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = \pm F \times b$	N m
Équilibre de rotation	$\sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = 0$	—

Remarque : *ne pas confondre travail et moment, malgré la même unité*

Le **travail** d'une force et le **moment** d'une force se mesurent tous deux en $\text{N} \times \text{m} = \text{N m}$, mais ce sont des grandeurs *physiquement différentes* :

- le **travail** $W = F \times d$ utilise un déplacement d *parallèle* à la force ; c'est une *énergie*, et on l'exprime plutôt en **joules** ($1 \text{ J} = 1 \text{ N m}$) ;
- le **moment** $\mathcal{M} = F \times b$ utilise un bras de levier b *perpendiculaire* à la force ; ce n'est *pas* une énergie, et on le laisse en N m (jamais en joules).

Avoir la même unité ne signifie donc pas être la même grandeur : c'est un piège fréquent.

10 Exemples résolus en détail

Cette section applique pas à pas, sur des situations concrètes, toutes les notions précédentes.

10.1 Objet suspendu par deux fils : cas symétrique et asymétrique

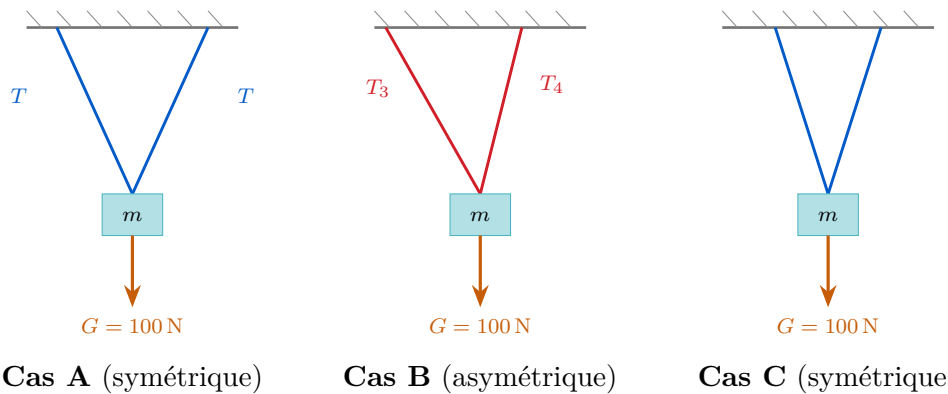
Exemple : *répartition de la tension entre deux fils*

Un objet de masse $m = 10 \text{ kg}$ est suspendu par **deux fils** à des dynamomètres (on néglige la masse des fils ; $g = 10 \text{ N/kg}$). On compare trois montages : A et C **symétriques**, B **asymétrique**.

Poids de l'objet.

$$G = m g = 10 \times 10 = 100 \text{ N}.$$

Comme l'objet reste en équilibre (immobile), les fils doivent ensemble « porter » exactement ce poids : la somme des composantes verticales des tensions vaut 100 N.



Trois montages d'un même objet de 10 kg. La somme des forces verticales fournies par les fils vaut toujours 100 N.

Exemple : analyse détaillée des trois cas

Cas symétriques (A et C). Les deux fils sont identiques et inclinés de la même façon : par symétrie, ils se partagent le poids *également*. Chaque dynamomètre indique

$$T = \frac{G}{2} = \frac{100}{2} = 50 \text{ N.}$$

C'est vrai dans le cas A comme dans le cas C : l'intensité lue sur un dynamomètre du cas C est *identique* à celle lue dans le cas A, soit 50 N.

Cas asymétrique (B). Les fils ne sont plus inclinés de la même façon : le **fil le moins incliné** (le plus proche de la verticale) supporte la *plus grande* part du poids. Donc les deux dynamomètres *n'indiquent plus la même valeur*, et celui du fil le plus « vertical » affiche *plus* que 50 N, l'autre *moins*. (Une construction du parallélogramme des forces le confirme : la tension portée par le fil le plus redressé est la plus grande.)

Le point commun aux trois cas. Quelle que soit l'inclinaison, l'objet reste suspendu, donc son poids est toujours intégralement supporté :

$$T_{\text{gauche}} + T_{\text{droite, vertical}} = G = 100 \text{ N} \quad (\text{somme des contributions verticales}).$$

La **somme** des intensités utiles est la *même* dans les trois montages ; seul le *partage* entre les deux fils change avec la symétrie. *Erreur classique à éviter* : croire que chaque dynamomètre afficherait 100 N — cela doublerait le poids réellement porté.

10.2 Plaque suspendue par deux tiges : déplacement de la charge

Exemple : lecture et conservation de la charge totale

Une plaque rigide de 120 cm est suspendue par **deux tiges** (D_1 et D_2) placées à ses extrémités. Un objet de masse 20 kg est posé **au milieu**. Les deux dynamomètres indiquent alors chacun 300 N ($g = 10 \text{ N/kg}$).

Charge totale supportée. La somme des deux indications correspond au poids total du système (objet + plaque + tiges) :

$$G_{\text{total}} = D_1 + D_2 = 300 + 300 = 600 \text{ N.}$$

On en déduit que la force d'attraction terrestre s'exerçant sur *tout* l'ensemble vaut 600 N, appliquée (par symétrie, objet au centre) au milieu de la plaque.

Une affirmation fausse à débusquer. « La masse de la plaque vaut 300 kg. » Ce serait un poids de $300 \times 10 = 3000 \text{ N}$, ce qui dépasse largement la charge totale mesurée (600 N) : c'est *impossible*. L'affirmation est donc fausse.

Déplacement de la charge. Si l'on déplace l'objet *vers la droite*, le côté droit supporte davantage et le côté gauche moins, *mais la charge totale ne change pas* : la somme $D_1 + D_2$ reste égale à 600 N (le poids total est conservé). Ainsi, si D_1 tombe à 200 N, alors nécessairement

$$D_2 = 600 - D_1 = 600 - 200 = 400 \text{ N}.$$

Conclusion (règle de la balance) : tant que le système reste en équilibre, **si l'indication d'un dynamomètre augmente de x , celle de l'autre diminue de x** — leur somme demeure constante (600 N).

10.3 Tige en équilibre : recherche de la masse et du rapport des bras

Exemple : tige horizontale soutenue, masse suspendue

Une tige horizontale rigide, de masse négligeable, est soumise à ses extrémités A et B (distantes de 100 cm) à deux forces parallèles de **même sens** : $F_1 = 1 \text{ N}$ (en A) et $F_2 = 2,5 \text{ N}$ (en B). Pour la maintenir horizontale, on suspend un objet de masse m en un point O . ($g = 10 \text{ N/kg}$.)

1) Masse de l'objet suspendu. Les deux forces F_1 et F_2 « tirent » la tige (disons vers le haut) ; le poids de l'objet la tire vers le bas. À l'équilibre de translation, le poids G équilibre la résultante des deux forces :

$$G = F_1 + F_2 = 1 + 2,5 = 3,5 \text{ N}.$$

On en déduit la masse :

$$m = \frac{G}{g} = \frac{3,5}{10} = 0,35 \text{ kg} = 350 \text{ g}.$$

(Attention au piège : la réponse est 350 g, et non 35 g.)

2) Position du point O — rapport des bras. Le point O est celui de la résultante des deux forces parallèles ; la règle des moments donne :

$$F_1 \times \overline{AO} = F_2 \times \overline{BO} \implies \frac{\overline{AO}}{\overline{BO}} = \frac{F_2}{F_1} = \frac{2,5}{1} = 2,5.$$

Le rapport $\frac{\overline{AO}}{\overline{BO}}$ vaut donc **2,5** : le point O est 2,5 fois plus loin de A que de B — il est nettement plus proche de B , c'est-à-dire de la force la plus intense F_2 .

3) Valeurs des bras. Avec $\overline{AO} + \overline{BO} = 100 \text{ cm}$ et $\overline{AO} = 2,5 \overline{BO}$:

$$3,5 \overline{BO} = 100 \implies \overline{BO} \approx 28,6 \text{ cm}, \quad \overline{AO} \approx 71,4 \text{ cm}.$$

Enfin, l'axe d'action de la résultante des forces F_1 et F_2 est *le même* que celui du poids $\vec{G}$ de l'objet (tous deux passent par O) : c'est précisément pour cela que la tige reste horizontale, en équilibre.

10.4 Tige avec deux forces : position du centre de masse

Exemple : centre de masse de deux forces parallèles

Une tige horizontale de masse négligeable subit à ses extrémités A et B (distantes de 60 cm) deux forces parallèles de **même sens** : $F_1 = 10\text{ N}$ (en A) et $F_2 = 20\text{ N}$ (en B). Où se trouve le **centre de masse** (point d'application de la résultante) ?

On cherche O tel que $F_1 \times \overline{AO} = F_2 \times \overline{BO}$, avec $\overline{AO} + \overline{BO} = 60\text{ cm}$. Notons $\overline{BO} = d_2$ la distance à F_2 .

$$10 \times \overline{AO} = 20 \times d_2 \implies \overline{AO} = 2 d_2.$$

Or $\overline{AO} + d_2 = 60$, donc $2d_2 + d_2 = 60 \implies 3d_2 = 60 \implies d_2 = 20\text{ cm}$.

Conclusion : le centre de masse est à 20 cm de F_2 (et à 40 cm de F_1). Cohérent : il est deux fois plus proche de F_2 , la force deux fois plus intense.

10.5 Table à deux pieds : répartition des réactions (problème de moments)

Exemple : charge supportée par chaque pied

Une table homogène de masse 4 kg repose sur deux pieds A et C . On dépose une masse de 2 kg au point B . On cherche la force supportée par *chaque* pied ($g = 10\text{ N/kg}$). On prend la géométrie suivante : pieds A et C distants de 1 m ; le poids de la table s'applique en son centre (milieu, à 0,5 m de chaque pied) ; la charge de 2 kg est posée près de A , à 0,25 m de A .

Bilan des poids.

$$G_{\text{table}} = 4 \times 10 = 40\text{ N (au centre)}, \quad G_{\text{charge}} = 2 \times 10 = 20\text{ N (près de A)}.$$

Notons R_A et R_C les forces (réactions) supportées par les pieds A et C .

Équilibre de translation (forces verticales).

$$R_A + R_C = G_{\text{table}} + G_{\text{charge}} = 40 + 20 = 60\text{ N.} \quad (1)$$

Équilibre de rotation (moments par rapport au pied A). Le pied A a un bras de levier nul (R_A ne crée pas de moment autour de A). Les poids font tourner dans un sens, R_C dans l'autre :

$$R_C \times \overline{AC} = G_{\text{table}} \times 0,5 + G_{\text{charge}} \times 0,25.$$

$$R_C \times 1 = 40 \times 0,5 + 20 \times 0,25 = 20 + 5 = 25 \implies R_C = 25\text{ N}.$$

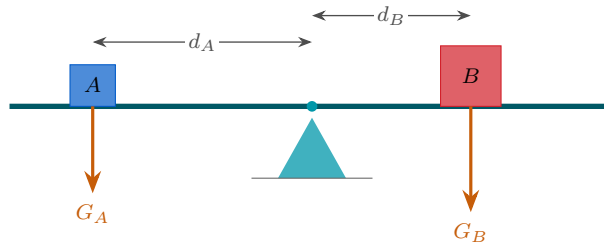
Retour à (1) : $R_A = 60 - R_C = 60 - 25 = 35\text{ N}$.

Conclusion : le pied C (loin de la charge) supporte 25 N, le pied A (proche de la charge) supporte 35 N. C'est logique : *le pied le plus proche de la charge en supporte la plus grande part*. On vérifie la cohérence : $35 + 25 = 60\text{ N}$, bien égal au poids total. (Remarque : l'énoncé d'origine attribuait 25 N au pied A et 35 N au pied C ; c'est l'inverse — d'où l'intérêt de toujours refaire le bilan des moments soi-même.)

10.6 Levier à pivot central : équilibre de deux charges

Exemple : balance / levier à deux bras

Un levier (tige solide) à deux bras, de masse 50 kg répartie de façon homogène, repose sur un pivot placé **en son milieu**. Comme la masse est homogène et le pivot central, le poids de la tige s'applique *au pivot* : son bras de levier est nul, il ne crée **aucun moment**. Deux objets *A* et *B* sont posés sur le levier, qui reste en équilibre horizontal ($g = 10 \text{ N/kg}$).



Levier à pivot central. À l'équilibre, le moment de $\vec{G}_A$ (anti-horaire) compense celui de $\vec{G}_B$ (horaire) :

$$G_A \times d_A = G_B \times d_B.$$

Exemple : raisonnement sur les moments du levier

Condition d'équilibre de rotation. Autour du pivot, l'objet *A* (à gauche) tend à faire tourner dans un sens, l'objet *B* (à droite) dans l'autre. L'équilibre impose l'égalité des moments :

$$\mathcal{M}(A) = \mathcal{M}(B) \quad \Longleftrightarrow \quad G_A \times d_A = G_B \times d_B,$$

où d_A et d_B sont les distances de *A* et *B* au pivot. Plusieurs conséquences *très utiles* en découlent :

- **Si les deux moments sont égaux, le moment résultant est nul** : le levier est en équilibre de rotation. (C'est la définition même de l'équilibre ici.)
- **Rôle de la distance au pivot.** À masse fixée, $\mathcal{M} = G \times d$: le moment d'un objet *augmente* quand il *s'éloigne* du pivot, et *diminue* quand il *s'en rapproche*. Éloigner *A* du pivot accroît son effet de rotation.
- **Rôle de la masse.** À distance fixée, $\mathcal{M} = G \times d = (m g) d$: le moment *augmente* avec la masse. Un objet plus lourd, au même endroit, fait tourner davantage.
- **Lecture inverse.** Si, d'après le schéma, *A* est à d_A et *B* à d_B du pivot avec $d_A = 1,5 d_B$, alors l'équilibre $G_A d_A = G_B d_B$ donne $G_A = G_B \frac{d_B}{d_A} = \frac{G_B}{1,5}$. Autrement dit, dans cette configuration, c'est G_B qui doit valoir **1,5 fois** G_A (et non l'inverse) pour qu'aucune rotation n'ait lieu : le bras le plus court exige la force la plus grande.

Synthèse : sur un levier, un *petit* poids placé *loin* du pivot peut équilibrer un *grand* poids placé *près* du pivot. C'est tout le principe du levier — « donnez-moi un point d'appui... ».

10.7 Vrai / faux commentés : pièges classiques

Exemple : quelques affirmations à trancher

Reprenons, pour finir, des affirmations typiques et justifions-les rigoureusement.

(a) « À l'équilibre, la somme vectorielle des forces *et* la somme des moments sont nulles. » **VRAI.** C'est exactement la définition de l'équilibre mécanique complet : $\sum \vec{F} = \vec{0}$ et $\sum \mathcal{M} = 0$. Les deux conditions doivent être vérifiées ensemble.

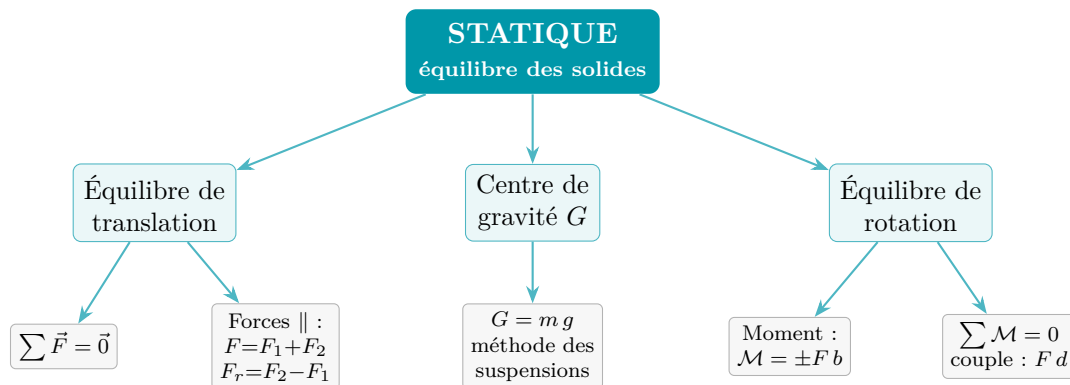
(b) « Le travail d'une force est la même chose que le moment de cette force, puisqu'ils ont la même unité (N m). » **FAUX.** Avoir la même unité n'entraîne pas l'égalité des grandeurs : le travail $W = F d$ (déplacement *parallèle* à la force, une énergie en joules) et le moment $\mathcal{M} = F b$ (bras de levier *perpendiculaire*, pas une énergie) décrivent des phénomènes différents.

(c) « Un corps de masse 200 g a un poids de 200 N (avec $g = 10 \text{ N/kg}$). » **FAUX.** Il faut convertir la masse en kilogrammes : $G = 0,200 \times 10 = 2 \text{ N}$, et non 200 N. Oublier la conversion fait une erreur d'un facteur 1000.

(d) « Sur la Lune, où g est six fois plus faible, le poids d'un corps est six fois plus *grand* que sur Terre. » **FAUX.** Puisque $G = m g$ et que g est six fois plus *petit*, le poids est six fois plus *petit*, pas plus grand. La *masse*, elle, reste inchangée.

(e) « Un solide tel que $\sum \vec{F} = \vec{0}$ est forcément en équilibre. » **FAUX.** Un couple de forces vérifie $\sum \vec{F} = \vec{0}$ mais fait *tourner* le solide ($\sum \mathcal{M} \neq 0$) : l'équilibre n'est pas atteint. Il faut aussi $\sum \mathcal{M} = 0$.

11 Carte mentale : l'essentiel de la statique



Fin du cours — Fiche 3 : Statique.